PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Valor agregado – Proyecto Brújula

1. Antecedentes y Contexto

El presente documento formaliza el Plan de Transferencia de Conocimiento para el Proyecto Brújula (RFP-BRUJULA-IA-2026-001), correspondiente al programa de capacitación comprometido por CNID como Valor Agregado en la propuesta ganadora del proceso de selección de Partner de IA de Grupo LEMCO.

El plan responde directamente a los requisitos KNOW-01 y KNOW-02 del pliego, y ha sido ajustado conforme a los acuerdos alcanzados en la sesión de alineación del 29 de octubre de 2026 con el equipo de Grupo LEMCO.

2. Cambios Respecto a la Versión 1

La siguiente tabla resume los ajustes incorporados entre la versión original del RFP y la presente versión, aprobados en la sesión del 29 de octubre de 2026:

Parámetro	Versión 1 (RFP Original)	Versión 2 (Ajustada — Nov 2026)
Orden de ejecución	*Ruta 1 (Técnica) primero*	Ruta 2 + Ruta 4 primero — los Champions ya participan en la formación con la EAN y desean empezar a usar los agentes
Franja horaria	*2h de dictado + 2h preparación*	2h de dictado + 2h preparación = 4h total — ajustado a la franja L-M-V 3:00–6:00 PM
Amazon Quick	*Incluido implícitamente*	Sesión dedicada (2.3) con foco en adopción, dashboards conversacionales, RBAC y gobierno de acceso
Kiro IDE	*Incluido implícitamente*	Sesión 1.4 dedicada a Kiro como herramienta de desarrollo de agentes asistida por IA
Seguridad / RBAC	*Mencionado de forma general*	Tratado explícitamente en Sesión 3.1 (roles, perfiles, control de acceso granular, IAM, Cognito)
Pausa de implementación	*No contemplada*	Diciembre 2026 libre de formación formal — foco total en los tres MVPs a producción
Sesiones R4 (Refuerzo)	*3 sesiones separadas*	2 sesiones consolidadas — Challenger+Sky y Habitel+Métricas — mayor eficiencia
Presupuesto total	*Sin cambio*	Sin cambio: 44 horas · 11 sesiones

3. Parámetros Generales del Programa

Perfil CNID responsable	Cloud Architect (CNID · Grupo HIL)
Tarifa por hora	COP $320,000 (incluido como Valor Agregado — costo cero para Grupo LEMCO)
Estructura por sesión	2 horas de dictado + 2 horas de preparación = 4 horas totales
Política de preparación	Por cada 2 horas de sesión dictada, se asignan 2 horas equivalentes de preparación
Modalidad	Virtual sincrónica (Microsoft Teams / Meet) — opción presencial previa coordinación
Franja horaria disponible	Lunes, miércoles y viernes · 3:00 PM – 6:00 PM (COT)
Total sesiones	11 sesiones · 44 horas · COP $14,080,000 (Valor Agregado)
Entregables por sesión	Presentación, material de referencia, grabación y laboratorio / ejercicio cuando aplique
Idioma	Español

4. Resumen Consolidado — 11 Sesiones · 44 Horas

El programa se organiza en cuatro rutas diferenciadas por audiencia y profundidad. La ejecución se divide en dos fases, con una pausa en diciembre dedicada a la implementación de los MVPs a producción.

N°	Ruta	Título de la Sesión	Fase	Horas	Audiencia
1	R2 – Adopción	Fundamentos de IA Generativa para Líderes	Fase 1	2h dictado + 2h prep	Champions + Líderes de Área
2	R2 – Adopción	Taller Práctico de Prompting y Asistentes	Fase 1	2h dictado + 2h prep	Champions + Líderes de Área
3	R4 – Refuerzo	Refuerzo Challenger + Sky	Fase 1	2h dictado + 2h prep	Champions por Negocio
4	R4 – Refuerzo	Refuerzo Habitel + Métricas de Adopción	Fase 1	2h dictado + 2h prep	Champions por Negocio
5	R2 – Adopción	Amazon Q Business: Adopción y Dashboards	Fase 1	2h dictado + 2h prep	Champions + TI
6	R3 – Entrega	Plataforma AWS, Seguridad y Gobernanza	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo TI + IA
7	R3 – Entrega	Runbooks Operativos y FinOps	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo TI + IA

N°	Ruta	Título de la Sesión	Fase	Horas	Audiencia
8	R1 – Técnica	Amazon Bedrock: Modelos, API y Optimización	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo IA + TI
9	R1 – Técnica	Agentes, AgentCore y Protocolo MCP	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo IA + TI
10	R1 – Técnica	RAG, Knowledge Bases y Guardrails	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo IA + TI
11	R1 – Técnica	Kiro: IDE de IA y Desarrollo de Agentes	Fase 2	2h dictado + 2h prep	Equipo IA + TI

5. Tabla de Totales por Ruta

Ruta	Req. RFP	Sesiones	H. Dictado	H. Prep.	Total h.	Audiencia
Ruta 1 — Técnica (Bedrock, Agentes, MCP, RAG, Kiro)	KNOW-01	4	8	8	16	Equipo IA + TI
Ruta 2 — Adopción (IA para Líderes + Amazon Q Business)	KNOW-02	3	6	6	12	Champions + Líderes
Ruta 3 — Entrega (Plataforma, Seguridad, Runbooks)	KNOW-01	2	4	4	8	Equipo TI + IA
Ruta 4 — Refuerzo (Por Unidad de Negocio)	KNOW-02	2	4	4	8	Champions por negocio
TOTAL		**11**	**22**	**22**	**44**	—

> **Nota:** *Las sesiones propuestas representan el programa base de transferencia de conocimiento incluido como Valor Agregado (COP $14,080,000 a costo cero para Grupo LEMCO). El número y contenido de las sesiones podrá ajustarse durante la ejecución según las necesidades reales del equipo y los avances del proyecto, previa alineación entre el Product Owner de Grupo LEMCO y el Scrum Master de CNID. Sesiones adicionales más allá de las 44 horas incluidas podrán activarse bajo el modelo CNID Flex a la tarifa vigente del perfil Cloud Architect (COP $320,000/hora). Las grabaciones y materiales son de uso exclusivo de Grupo LEMCO y sus colaboradores directos.*

6. Detalle de Sesiones — Fase 1

La Fase 1 arranca inmediatamente después de concluir el programa de formación con la EAN (previsto para la semana del 9 de noviembre), aprovechando el impulso de los Champions y la familiaridad con los conceptos básicos de IA. Cinco sesiones cubren adopción, uso práctico de los agentes del Proyecto Brújula, Amazon Quick y los primeros refuerzos por negocio.

FASE 1 · 5 Sesiones · 20 Horas
Rutas: R2 – Adopción + R4 – Refuerzo por Negocio

Sesión 1 · Fundamentos de IA Generativa para Líderes

Sesión 1 Fundamentos de IA Generativa para Líderes

Ruta 2 — Adopción · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Champions + Líderes de Área**

- Qué es y qué no es IA Generativa: modelos de lenguaje, foundation models, agentes autónomos
- Limitaciones reales de los LLMs: alucinaciones, actualización de conocimiento, privacidad
- Casos de uso reales en manufactura, logística y hotelería — referenciando los demos de Proyecto Brújula
- Marco de IA Responsable: Ley 1581 de 2012, riesgos, consentimiento y gobernanza
- Cómo evaluar si un proceso es candidato a automatización con IA (viabilidad × impacto)

Entregable: *Presentación ejecutiva, material de referencia y cuestionario de evaluación de casos candidatos por área*

Sesión 2 · Taller Práctico de Prompting y Asistentes

Sesión 2 Taller Práctico de Prompting y Asistentes de IA

Ruta 2 — Adopción · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Champions + Líderes de Área**

- Técnicas de prompting efectivo: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, system prompts
- Framework CERO: Contexto, Especificidad, Rol, Output — con ejercicios en vivo
- Uso práctico de los agentes del Proyecto Brújula: Challenger (costos), Sky (CEDI), Habitel (eventos)
- Buenas prácticas de interacción con asistentes conversacionales empresariales
- Errores comunes y cómo evitarlos — alucinaciones, prompt injection, sesgo

Entregable: *Guía de prompts recomendados por caso de uso (Challenger, Sky, Habitel) + grabación de la sesión*

Sesión 3 · Refuerzo Challenger + Sky

Sesión 3 Refuerzo por Negocio: Challenger — Manufactura · Sky — Logística

Ruta 4 — Refuerzo · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Champions de Challenger y Grupo Sky**

- [Challenger] Uso del agente de análisis de costos y gastos contables: consultas, filtros y drill-down por Centro de Costo
- [Challenger] Interpretación de resultados y detección de anomalías — comparativo presupuesto vs. real vs. año anterior
- [Challenger] Cómo escalar a nuevos reportes o reglas de negocio sin modificar código
- [Sky] Tablero conversacional WMS: consulta de KPIs (OTIF, IRA, ocupación volumétrica, muelles)
- [Sky] Vista 3D del CEDI: navegación, filtros por bodega y exportación de resultados
- [Sky] Consultas avanzadas en lenguaje natural — ejemplos con datos reales de operación

Entregable: *Manual de usuario por negocio (Challenger y Sky): guía de consultas frecuentes, interpretación y flujo de escalamiento*

Sesión 4 · Refuerzo Habitel + Métricas de Adopción

Sesión 4 Refuerzo por Negocio: Habitel — Hotelería · Métricas de Adopción del Programa

Ruta 4 — Refuerzo · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Champions de Habitel + Líderes del Programa**

- [Habitel] Flujo completo del chatbot de cotización de eventos vía WhatsApp y web: captura, propuesta y PDF
- [Habitel] Flujo de aprobación ejecutiva vía Teams: umbrales, notificaciones, respuesta y seguimiento automático
- [Habitel] Manejo de excepciones: solicitudes fuera de catálogo, disponibilidad limitada, descuentos especiales
- Métricas de adopción del programa: usuarios activos, preguntas frecuentes, calidad de respuestas, valor generado
- Cómo identificar y escalar oportunidades de mejora desde el área al equipo de IA

Entregable: *Manual de usuario Habitel + Dashboard de métricas de adopción (plantilla) + grabación de la sesión*

Sesión 5 · Amazon Quick: Adopción y Dashboards Conversacionales

Sesión 5 Amazon Quick: Adopción, Dashboards Conversacionales y Gobierno de Acceso

Ruta 2 — Adopción · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Champions + Equipo TI**

- Qué es Amazon Qucik y cómo se diferencia de los agentes custom de Amazon Bedrock
- Espacios, datasets, topics y configuración de fuentes de datos en Quick
- Creación de dashboards conversacionales y preguntas en lenguaje natural sobre datos empresariales
- Gobernanza de acceso: RBAC (control por rol), Row-Level Security, perfiles de usuario y auditoría
- Casos de uso inmediatos en Grupo LEMCO: reportes financieros, KPIs de operación, consultas de documentos

Entregable: *Configuración guiada de un Topic de Amazon Quick sobre una fuente de datos del grupo + grabación*

7. Detalle de Sesiones — Fase 2

La Fase 2 se estima arranca en enero de 2027 con los tres MVPs ya en producción. Esto permite que las sesiones técnicas de las Rutas 1 y 3 sean completamente prácticas: los participantes podrán ver el código real, la arquitectura desplegada y los runbooks operativos de los sistemas que ya están usando.

FASE 2 · 6 Sesiones · 24 Horas
Rutas: R3 – Entrega + R1 – Técnica

Sesión 6 · Plataforma AWS, Seguridad y Gobernanza

Sesión 6 Arquitectura Desplegada, Seguridad y Gobernanza de Identidad

Ruta 3 — Entrega · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo TI + Equipo IA**

- Recorrido completo de la arquitectura en producción: servicios AWS por agente (Bedrock, Lambda, Fargate, S3, DynamoDB)
- VPC, subnets, security groups, IAM roles y políticas de mínimo privilegio
- Gestión de identidad: Amazon Cognito, integración con Azure Entra ID (SSO/MFA), RBAC granular
- Control de acceso por rol y por negocio: cómo se segmenta la información entre Challenger, Sky y Habitel
- Infraestructura como código (IaC con CDK): despliegue, actualización y rollback de los stacks de producción

Entregable: *Documento de arquitectura as-built (as-deployed) de los tres MVPs + diagrama de seguridad y RBAC*

Sesión 7 · Runbooks Operativos, Monitoreo y FinOps

Sesión 7 Runbooks Operativos, Monitoreo de Plataforma y Gestión de Costos AWS

Ruta 3 — Entrega · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo TI + Equipo IA**

- Runbook de operación diaria: monitoreo con CloudWatch, alertas configuradas, umbrales y respuesta a incidentes
- Escalamiento N1→N2→N3: proceso, canales de contacto, tiempos de respuesta (SLA < 2h para P1)
- Actualización de modelos de Amazon Bedrock: validación, aprobación y cambio de versión sin downtime
- Re-indexación de Knowledge Bases: cuándo hacerla, cómo validar la calidad post-actualización
- FinOps: presupuestos y alertas de costos AWS, análisis de consumo por agente, optimización progresiva

Entregable: *Runbook operativo completo documentado en repositorio Git + Dashboard de monitoreo y costos configurado*

Sesión 8 · Amazon Bedrock: Modelos, API y Optimización

Sesión 8 Amazon Bedrock: Modelos Fundacionales, API y Estrategias de Optimización

Ruta 1 — Técnica · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo IA + TI**

- Arquitectura de Amazon Bedrock: APIs (InvokeModel, Converse), playground, SDKs y configuración de acceso
- Catálogo de modelos disponibles: Claude (Anthropic), Amazon Nova, Meta Llama, Mistral — diferencias y casos de uso
- Parámetros de inferencia: temperatura, top-p, max tokens — cómo afectan calidad, costo y latencia
- Estrategias de optimización de costos: batch inference (−50%), prompt caching (−90%), model routing automático
- Laboratorio: invocar modelos desde consola y código Python — comparar costos y latencias en vivo

Entregable: *Notebook de laboratorio con ejemplos de invocación, comparativa de modelos y estrategias de optimización*

Sesión 9 · Agentes, AgentCore y Protocolo MCP

Sesión 9 Agentes Autónomos, Amazon Bedrock AgentCore y Protocolo MCP

Ruta 1 — Técnica · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo IA + TI**

- Amazon Bedrock Agents y AgentCore Runtime: orquestación, memoria, observabilidad e identidad
- Ciclo Sense-Plan-Act-Loop: cómo el agente razona, planifica y ejecuta herramientas
- Protocolo MCP (Model Context Protocol): transportes stdio y HTTP+SSE, servidores, clientes, capacidades y arnés
- Patrones de orquestación: multi-agente con supervisor/router, Human-in-the-Loop, Tool Calling y return of control
- Laboratorio: recorrido técnico del agente Challenger de producción — arquitectura, tools y flujo de ejecución

Entregable: *Diagrama de arquitectura de agentes actualizado + guía de patrones MCP para el equipo de desarrollo*

Sesión 10 · RAG, Knowledge Bases y Guardrails

Sesión 10 Retrieval Augmented Generation, Amazon Bedrock Knowledge Bases y Guardrails

Ruta 1 — Técnica · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo IA + TI**

- Retrieval Augmented Generation (RAG): arquitectura, pipeline de indexación y consulta, evaluación de relevancia

- Amazon Bedrock Knowledge Bases: ingesta, chunking, embeddings (Titan, Cohere), almacenes vectoriales (S3 Vectors, Aurora pgvector)
- Estrategias de reranking y evaluación de calidad de recuperación — métricas y umbrales prácticos
- Amazon Bedrock Guardrails: filtros de contenido, topic denial, PII detection, contextual grounding, anti-prompt injection
- Laboratorio: configurar una Knowledge Base con documentación interna del grupo — validación de calidad en vivo

Entregable: *Knowledge Base de referencia configurada + política de Guardrails documentada por agente*

Sesión 11 · Kiro: IDE de IA y Desarrollo de Agentes

Sesión 11 Kiro IDE: Desarrollo de Agentes Asistido por IA

Ruta 1 — Técnica · 2h dictado · 2h preparación = 4h · **Equipo IA + TI**

- Introducción a Kiro IDE: spec-driven development, hooks, steering y flujos de trabajo con IA integrada
- Cómo el equipo de CNID usó Kiro para construir los demos del Proyecto Brújula — caso de estudio real
- Configuración de Kiro con acceso a Amazon Bedrock: modelos, conexiones y personalización
- Construcción de un agente simple en Kiro: del spec al código funcional en tiempo real
- Integración de Kiro en el ciclo de desarrollo del CoE de IA de Grupo LEMCO: estándares, revisión y control de versiones

Entregable: *Entorno Kiro configurado para el equipo de IA de Grupo LEMCO + guía de inicio y estándares de desarrollo*

8. Certificación AWS AI Practitioner — 17 Vouchers AIF-C01

Como parte del Valor Agregado comprometido en la Carta de Valor Agregado (Anexo D del RFP), AWS + CNID otorgan 17 vouchers para la certificación AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01). El programa de formación del presente plan está alineado con los cinco dominios del examen para maximizar la tasa de aprobación del equipo.

Ruta Recomendada hacia la Certificación

La secuencia sugerida para maximizar la tasa de aprobación:

- Completar las sesiones de capacitación CNID correspondientes a su ruta (Rutas 1, 2, 3 o 4 según el perfil).
- Complementar con recursos de preparación en AWS Skill Builder (acceso gratuito para titulares de cuenta AWS).
- Agendar el examen en Pearson VUE (presencial o remoto supervisado) utilizando el voucher asignado.
- Obtener la certificación oficial con puntaje ≥ 700/1000. Validez: 3 años.

> **Nota:** *Cada voucher cubre un (1) intento de examen por participante. La obtención de la certificación está sujeta a que el participante apruebe el examen con el puntaje mínimo requerido (700/1000). CNID se compromete a que el programa de capacitación cubra los cinco dominios del examen para maximizar la preparación de los participantes. La vigencia de los vouchers y las condiciones de uso son definidas por AWS + CNID.*

9. Condiciones y Premisas del Programa

Las siguientes condiciones rigen la ejecución del presente plan de transferencia de conocimiento:

C1 — Valor Agregado sin costo adicional: El programa base de 11 sesiones (44 horas, COP $14,080,000) se entrega como Valor Agregado de CNID a costo cero para Grupo LEMCO, conforme a los términos formalizados en la Carta de Valor Agregado (Anexo D del RFP).

C2 — Ajustabilidad del programa: El número y contenido de las sesiones podrá ajustarse durante la ejecución según las necesidades reales del equipo y los avances del proyecto, previa alineación entre el Product Owner de Grupo LEMCO y el Scrum Master de CNID.

C3 — Sesiones adicionales: Sesiones más allá de las 44 horas incluidas podrán activarse bajo el modelo CNID Flex a la tarifa vigente del perfil Cloud Architect.

C4 — Franja horaria: Las sesiones se programan en la franja lunes, miércoles y viernes de 3:00 PM a 6:00 PM (COT), confirmada por el cliente. El cronograma se deberá formalizar con Grupo LEMCO en la semana previa a cada sesión.

C5 — Asistencia y quórum: Se recomienda un mínimo del 70% de asistencia por sesión para garantizar la continuidad del programa. En caso de inasistencia justificada, la grabación queda disponible para los participantes.

C6 — Materiales y grabaciones: Los materiales, presentaciones, ejercicios y grabaciones de cada sesión son de uso exclusivo de Grupo LEMCO y sus colaboradores directos. No podrán reproducirse ni compartirse con terceros sin autorización previa de CNID.

C7 — Prerrequisitos: Las sesiones de las Rutas 1 y 3 (Técnica y Entrega) requieren que los participantes cuenten con acceso a la consola de AWS y credenciales válidas. TI de Grupo LEMCO debe garantizar este acceso antes del inicio de la Fase 2.

C8 — Pausa de diciembre: No se proponen sesiones formales durante diciembre 2026 para concentrar los esfuerzos del equipo en la implementación de los MVPs a producción. Esta pausa no reduce el total de horas comprometidas.

C9 — Reasignación de horas de preparación: Las horas de preparación podrán ser reasignadas por el equipo CNID para actividades de entrega directa al cliente (laboratorios, ejercicios prácticos, acompañamiento) según la complejidad del tema, a discreción del equipo.

Juan David Buriticá
Account Manager
CNID
AWS Partner